Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Trigonométrie

3AC — 3e année du collège | Semestre 1 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle.
- Calculer une longueur ou une mesure d'angle à l'aide de ces rapports.
- Connaître et utiliser les relations $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$.
- Connaître les rapports trigonométriques des angles particuliers et des angles complémentaires.

Prérequis

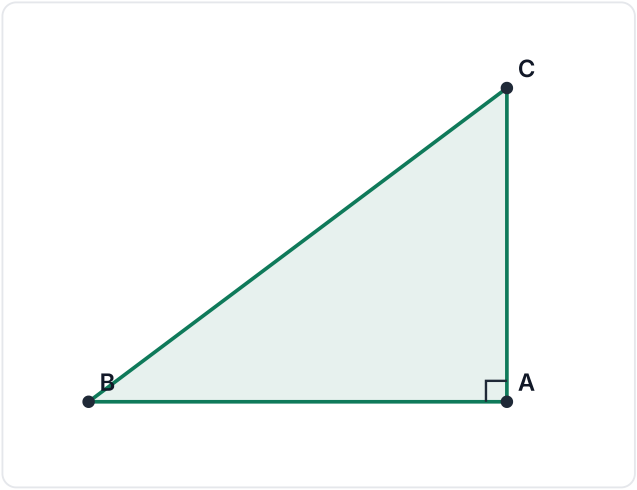
- Triangle rectangle, théorème de Pythagore.
- Cosinus d'un angle aigu (2AC).
- Calculs avec les racines carrées.

I. Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu

Définition

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu :

- le **cosinus** est le quotient du côté **adjacent** par l'**hypoténuse** ;
- le **sinus** est le quotient du côté **opposé** par l'**hypoténuse** ;
- la **tangente** est le quotient du côté **opposé** par le côté **adjacent**.



Triangle ABC rectangle en A : pour l'angle $\hat{B}$, $[AB]$ est le côté adjacent, $[AC]$ le côté opposé et $[BC]$ l'hypoténuse.

$$\cos \hat{B} = \frac{AB}{BC} \qquad \sin \hat{B} = \frac{AC}{BC} \qquad \tan \hat{B} = \frac{AC}{AB}$$

Remarque

- Le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont compris strictement entre 0 et 1 : $0 < \cos \hat{B} < 1$ et $0 < \sin \hat{B} < 1$ (car l'hypoténuse est le plus grand côté).
- La tangente d'un angle aigu est un nombre strictement positif.
- Ces nombres n'ont pas d'unité. On les obtient, ainsi que les angles, avec la calculatrice réglée **en degrés**.

Exemple — Calculer les rapports

ABC est rectangle en A avec $AB = 4$ et $BC = 5$. Alors $AC^2 = 25 - 16 = 9$, $AC = 3$ et

$$\cos \hat{B} = \frac{4}{5} \qquad \sin \hat{B} = \frac{3}{5} \qquad \tan \hat{B} = \frac{3}{4}.$$

Exemple — Calculer une longueur

EFG est rectangle en F avec $EG = 10$ et $\hat{E} = 35°$. Calculer EF.

$\cos \hat{E} = \dfrac{EF}{EG}$, donc $EF = EG \times \cos 35° = 10 \times \cos 35° \approx 8{,}19$.

Exemple — Calculer un angle

ABC est rectangle en B avec $AB = 4{,}8$ et $AC = 6{,}9$. Alors $\cos \widehat{BAC} = \dfrac{4{,}8}{6{,}9} \approx 0{,}696$ et, à la calculatrice, $\widehat{BAC} \approx 45{,}9°$.

II. Formules trigonométriques

Propriété

Pour tout angle aigu de mesure x :

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \qquad \text{et} \qquad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Démonstration

Dans le triangle ABC rectangle en A : $\cos^2 \hat{B} + \sin^2 \hat{B} = \dfrac{AB^2 + AC^2}{BC^2} = \dfrac{BC^2}{BC^2} = 1$ (théorème de Pythagore), et $\dfrac{\sin \hat{B}}{\cos \hat{B}} = \dfrac{AC/BC}{AB/BC} = \dfrac{AC}{AB} = \tan \hat{B}$.

Remarque

- La première formule permet de calculer $\sin x$ quand on connaît $\cos x$ (ou l'inverse).
- La deuxième permet de calculer l'un des trois rapports quand on connaît les deux autres.

Exemple

Soit x un angle aigu tel que $\cos x = 0{,}8$. Calculer $\sin x$ et $\tan x$.

$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$ et $\sin x > 0$, donc $\sin x = 0{,}6$. Puis $\tan x = \dfrac{0{,}6}{0{,}8} = 0{,}75$.

Exemple — Simplifier une expression

$A = (\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2 = 2\left(\cos^2 x + \sin^2 x\right) = 2.$

III. Angles particuliers

Propriété

Angle x	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin x$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos x$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan x$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Démonstration — Pour $45°$

Dans un triangle rectangle isocèle de côtés 1, l'hypoténuse vaut $\sqrt{2}$; donc $\cos 45° = \sin 45° = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\tan 45° = 1$.

Pour $30°$ et $60°$, on utilise la moitié d'un triangle équilatéral de côté 2 : les côtés sont 1, $\sqrt{3}$ et 2.

IV. Angles complémentaires

Définition

Deux angles sont **complémentaires** lorsque la somme de leurs mesures est égale à $90°$. Par exemple, $15°$ et $75°$ sont complémentaires.

Propriété

Si x et y sont les mesures de deux angles complémentaires, alors :

$$\cos x = \sin y \qquad \sin x = \cos y \qquad \tan x = \frac{1}{\tan y}.$$

Remarque

Dans un triangle ABC rectangle en A, les angles $\hat{B}$ et $\hat{C}$ sont complémentaires : le côté adjacent à l'un est le côté opposé à l'autre.

Exemple

Calculer $A = \cos^2 20° + \cos^2 70°$. Comme $20° + 70° = 90°$, $\cos 70° = \sin 20°$, donc $A = \cos^2 20° + \sin^2 20° = 1$.

Exercices

Exercice 1 — Rapports dans un triangle

IJK est rectangle en I avec $IJ = 6$ et $IK = 8$. Calculer JK, puis $\cos \hat{J}$, $\sin \hat{J}$ et $\tan \hat{J}$.

Exercice 2 — Longueurs

ABC est rectangle en A avec $BC = 12$ et $\hat{B} = 40°$. Calculer AB et AC (arrondir au dixième).

Exercice 3 — À partir du sinus

Soit x un angle aigu tel que $\sin x = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$. Calculer $\cos x$ et $\tan x$.

Exercice 4 — Angles particuliers

Calculer $A = \sin 30° + \cos 60°$; $B = \tan 45° - 2\sin^2 45°$; $C = \cos^2 30° - \sin^2 60°$.

Exercice 5 — Complémentaires

Calculer sans calculatrice : $D = \sin^2 35° + \sin^2 55°$ et $E = \tan 25° \times \tan 65°$.

Exercice 6 — Problème

Une échelle de 4 m est posée contre un mur et fait un angle de $60°$ avec le sol horizontal. À quelle hauteur touche-t-elle le mur ? À quelle distance du mur est son pied ?

Exercice 7 — Série — relations trigonométriques

x est la mesure d'un angle aigu telle que $\cos x = \dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

1. Calculer $\sin x$ puis $\tan x$.
2. Simplifier $A = (\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2$.

Exercice 8 — Série — calcul de hauteur

D'un point P situé à 40 m du pied d'une tour verticale, on voit le sommet de la tour sous un angle de 35° avec l'horizontale. Calculer la hauteur de la tour (arrondir au dixième ; $\tan 35^\circ \approx 0{,}70$).

Exercice 9 — Approfondissement — deux observations

D'un point A, on voit le sommet S d'une tour sous un angle de 30° ; en avançant de 20 m vers la tour jusqu'en B, on le voit sous un angle de 45°. On note h la hauteur de la tour et x la distance de B au pied H de la tour.

1. Montrer que $h = x$ et que $\tan 30^\circ = \dfrac{h}{x + 20}$.
2. En déduire h (valeur exacte puis approchée au dixième ; $\tan 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$).

Exercice 10 — Approfondissement — simplifications

x est un angle aigu. Simplifier : $A = (\cos x + \sin x)^2 - 2\sin x \cos x$; $B = \dfrac{1}{\cos^2 x} - \tan^2 x$; $C = \cos^2 x \times \tan^2 x + \cos^2 x$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$JK^2 = 36 + 64 = 100$, donc $JK = 10$. Pour l'angle $\hat{J}$: adjacent $IJ = 6$, opposé $IK = 8$.

$\cos\hat{J} = \dfrac{6}{10} = 0{,}6$; $\sin\hat{J} = \dfrac{8}{10} = 0{,}8$; $\tan\hat{J} = \dfrac{8}{6} = \dfrac{4}{3}$.

Corrigé de l'exercice 2

$AB = BC \times \cos 40^\circ \approx 12 \times 0{,}766 \approx 9{,}2$ et $AC = BC \times \sin 40^\circ \approx 12 \times 0{,}643 \approx 7{,}7$.

Corrigé de l'exercice 3

$\cos^2 x = 1 - \dfrac{5}{9} = \dfrac{4}{9}$ et $\cos x > 0$, donc $\cos x = \dfrac{2}{3}$. Puis $\tan x = \dfrac{\sqrt{5}/3}{2/3} = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

Corrigé de l'exercice 4

- $A = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 1$.
- $B = 1 - 2 \times \dfrac{2}{4} = 1 - 1 = 0$.
- $C = \dfrac{3}{4} - \dfrac{3}{4} = 0$.

Corrigé de l'exercice 5

- $55^\circ = 90^\circ - 35^\circ$, donc $\sin 55^\circ = \cos 35^\circ$ et $D = \sin^2 35^\circ + \cos^2 35^\circ = 1$.
- $\tan 65^\circ = \dfrac{1}{\tan 25^\circ}$, donc $E = 1$.

Corrigé de l'exercice 6

L'échelle est l'hypoténuse. Hauteur : $h = 4\sin 60^\circ = 4 \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ m. Distance au mur : $d = 4\cos 60^\circ = 4 \times \dfrac{1}{2} = 2$ m.

Corrigé de l'exercice 7

1. $\sin^2 x = 1 - \dfrac{5}{9} = \dfrac{4}{9}$, et $\sin x > 0$: $\sin x = \dfrac{2}{3}$. $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x} = \dfrac{2}{\sqrt{5}} = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.
2. $A = 2\left(\cos^2 x + \sin^2 x\right) = 2$ (les doubles produits s'éliminent).

Corrigé de l'exercice 8

Le triangle formé est rectangle au pied de la tour : $\tan 35^\circ = \dfrac{h}{40}$, donc $h = 40\tan 35^\circ \approx 28{,}0$ m.

Corrigé de l'exercice 9

1. Dans BHS rectangle en H : $\tan 45^\circ = \dfrac{h}{x} = 1$, donc $h = x$. Dans AHS : $\tan 30^\circ = \dfrac{h}{x + 20}$.
2. $\dfrac{\sqrt{3}}{3} = \dfrac{h}{h + 20} \iff 3h = \sqrt{3}(h + 20) \iff h(3 - \sqrt{3}) = 20\sqrt{3} \iff h = \dfrac{20\sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}} = 10\left(\sqrt{3} + 1\right) \approx 27{,}3$ m.

Corrigé de l'exercice 10

- $A = \cos^2 x + \sin^2 x = 1.$
- $B = \dfrac{1 - \sin^2 x}{\cos^2 x} = \dfrac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = 1.$
- $C = \sin^2 x + \cos^2 x = 1.$